

Laporan Praktikum MK Pemrograman Web



**Telkom
University**

Habiib Al Aziiz Nasution

707012500055

49-04

A. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
- Menggunakan tipe data object dalam PHP.
- Membuat dan menggunakan class serta object.
- Memahami konsep constructor dan destructor.
- Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP.

B. Alat dan Bahan

- Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
- Web server seperti XAMPP.
- Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
- Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

D. Langkah Kerja

1. Menyiapkan folder project dan lingkungan kerja. Project disiapkan di dalam folder Pekan-06 Copy/Pekan-06 dan dijalankan menggunakan XAMPP dengan database MySQL bernama webpro.
2. Membuat struktur program berbasis OOP. Program disusun menggunakan konsep Object-Oriented Programming dengan memisahkan kode ke dalam beberapa class agar lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara.
3. Membuat file bootstrap.php sebagai pemanggil class otomatis. File ini digunakan untuk mempermudah pemanggilan class dari folder app tanpa harus menulis include atau require satu per satu.
4. Membuat class Database pada folder app/Config. Class ini berfungsi untuk mengatur koneksi ke database sehingga semua bagian program dapat menggunakan koneksi yang sama

E. Hasil Percobaan

Dokumentasi Praktikum

Pada bagian ini ditampilkan dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot) kode program dan hasil eksekusi program sebagai bukti bahwa praktikum telah dilaksanakan.

Hasil Studi Kasus

Code Index

```
1  <?php
2  session_start();
3  if (isset($_SESSION['login'])) {
4      header("Location: views/dashboard.php");
5  } else {
6      header("Location: views/login.php");
7  }
```

Code Login

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <title>Login</title>
5  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
6  </head>
7  <body class="bg-primary">
8
9  <div class="container vh-100 d-flex justify-content-center align-items-center">
10 <div class="card p-4 shadow" style="width:350px;">
11 <h3 class="text-center">Login</h3>
12
13 <form method="POST" action="../controllers/AuthController.php">
14 <input name="username" class="form-control mb-2" placeholder="Username" required>
15 <input type="password" name="password" class="form-control mb-3" placeholder="Password" required>
16 <button name="login" class="btn btn-primary w-100">Login</button>
17 </form>
18
19 <p class="text-center mt-3">
20 <a href="register.php">Register</a>
21 </p>
22 </div>
23 </div>
24 </body>
25 </html>
```

Kode Logout

```
1  <?php
2  session_start();
3  session_destroy();
4  header("Location: views/login.php");
```

Kode Register

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <title>Register</title>
5  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
6  </head>
7  <body class="bg-success">
8
9  <div class="container vh-100 d-flex justify-content-center align-items-center">
10 <div class="card p-4 shadow" style="width:350px;">
11 <h3 class="text-center">Register</h3>
12
13 <form method="POST" action="../controllers/AuthController.php">
14 <input name="username" class="form-control mb-2" placeholder="Username" required>
15 <input type="password" name="password" class="form-control mb-3" placeholder="Password" required>
16 <button name="register" class="btn btn-success w-100">Register</button>
17 </form>
18
19 <p class="text-center mt-3">
20 <a href="login.php">Login</a>
21 </p>
22 </div>
23 </div>
24 </body>
25 </html>
```

Kode Database

```
1 <?php
2 class Database {
3     public function connect() {
4         return new mysqli("localhost", "root", "", "kesehatan");
5     }
6 }
7 ?>
```

Kode Patient

```
1 <?php
2 class Database {
3     private $conn;
4
5     public $id, $nama, $umur, $penyakit, $file;
6
7     public function __construct($db) {
8         $this->conn = $db;
9     }
10
11     public function getAll() {
12         return $this->conn->query("SELECT * FROM patients");
13     }
14
15     public function save() {
16         if ($this->id) {
17             $q = "UPDATE patients SET nama=?, umur=?, penyakit=?, file=? WHERE id=?";
18             $stmt = $this->conn->prepare($q);
19             $stmt->bind_param("issii", $this->nama, $this->umur, $this->penyakit, $this->file, $this->id);
20         } else {
21             $q = "INSERT INTO patients (nama, umur, penyakit, file) VALUES (?, ?, ?, ?)";
22             $stmt = $this->conn->prepare($q);
23             $stmt->bind_param("ssss", $this->nama, $this->umur, $this->penyakit, $this->file);
24         }
25         return $stmt->execute();
26     }
27
28     public function delete() {
29         $stmt = $this->conn->prepare("DELETE FROM patients WHERE id=?");
30         $stmt->bind_param("i", $this->id);
31         return $stmt->execute();
32     }
33 }
34 ?>
```

Kode PasienControl

```
1  <?php
2  include '../config/Database.php';
3  include '../models/Patient.php';
4
5  $db = (new Database())->connect();
6  $p = new Patient($db);
7
8  $p->id = $_POST['id'] ?? null;
9  $p->nama = $_POST['nama'];
10 $p->umur = $_POST['umur'];
11 $p->penyakit = $_POST['penyakit'];
12
13 $file = $_FILES['file']['name'];
14 $tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
15
16 if ($file) {
17     $file = time() . "_" . $file;
18     move_uploaded_file($tmp, "../uploads/" . $file);
19     $p->file = $file;
20 }
21
22 if (isset($_POST['simpan'])) {
23     $p->save();
24     header("Location: ../views/dashboard.php");
25 }
26
27 if (isset($_GET['delete'])) {
28     $p->id = $_GET['delete'];
29     $p->delete();
30     header("Location: ../views/dashboard.php");
31 }
32 ?>
```

Kode Form Pasien

```
1  <?php
2  include '../config/Database.php';
3  include '../models/Patient.php';
4
5  $db = (new Database())->connect();
6  $p = new Patient($db);
7
8  $p->id = $_POST['id'] ?? null;
9  $p->nama = $_POST['nama'];
10 $p->umur = $_POST['umur'];
11 $p->penyakit = $_POST['penyakit'];
12
13 $file = $_FILES['file']['name'];
14 $tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
15
16 if ($file) {
17     $file = time() . "_" . $file;
18     move_uploaded_file($tmp, "../uploads/" . $file);
19     $p->file = $file;
20 }
21
22 if (isset($_POST['simpan'])) {
23     $p->save();
24     header("Location: ../views/dashboard.php");
25 }
26
27 if (isset($_GET['delete'])) {
28     $p->id = $_GET['delete'];
29     $p->delete();
30     header("Location: ../views/dashboard.php");
31 }
32 ?>
```

Kode User

```
1  <?php
2  class User {
3      private $conn;
4      public $username;
5      public $password;
6
7      public function __construct($db) {
8          $this->conn = $db;
9      }
10
11     public function register() {
12         $query = "INSERT INTO users (username, password) VALUES (?, ?)";
13         $stmt = $this->conn->prepare($query);
14
15         $hash = password_hash($this->password, PASSWORD_DEFAULT);
16         $stmt->bind_param("ss", $this->username, $hash);
17
18         return $stmt->execute();
19     }
20
21     public function login() {
22         $query = "SELECT * FROM users WHERE username=?";
23         $stmt = $this->conn->prepare($query);
24         $stmt->bind_param("s", $this->username);
25         $stmt->execute();
26
27         $result = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
28
29         if ($result && password_verify($this->password, $result['password'])) {
30             return true;
31         }
32         return false;
33     }
34 }
35 ?>
```


Kode AuthControl

```
1  <?php
2  session_start();
3  include '../config/Database.php';
4  include '../models/User.php';
5
6  $db = (new Database())->connect();
7  $user = new User($db);
8
9  $user->username = $_POST['username'];
10 $user->password = $_POST['password'];
11
12 if (isset($_POST['login'])) {
13     if ($user->login()) {
14         $_SESSION['login'] = true;
15         header("Location: ../views/dashboard.php");
16     } else {
17         echo "Login gagal!";
18     }
19 }
20
21 if (isset($_POST['register'])) {
22     $user->register();
23     header("Location: ../views/login.php");
24 }
25 ?>
```

Code Dashboard

```
1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['login'])) header("Location: login.php");
4
5 include '../config/Database.php';
6 include '../models/Patient.php';
7
8 $db = (new Database())->connect();
9 $data = (new Patient($db))->getAll();
10 ?>
11
12 <!DOCTYPE html>
13 <html>
14 <head>
15 <title>Dashboard</title>
16 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
17 </head>
18 <body>
19
20 <div class="container mt-5">
21 <h2>Data Pasien</h2>
22
23 <a href="form_patient.php" class="btn btn-success mb-3">Tambah</a>
24 <a href="../logout.php" class="btn btn-danger mb-3">Logout</a>
25
26 <table class="table table-bordered">
27 <tr><th>Nama</th><th>Umur</th><th>Penyakit</th><th>File</th><th>Aksi</th></tr>
28
29 <?php while($r = $data->fetch_assoc()): ?>
30 <tr>
31 <td><?= $r['nama'] ?></td>
32 <td><?= $r['umur'] ?></td>
33 <td><?= $r['penyakit'] ?></td>
34 <td>
35 <?php if ($r['file']): ?>
36 
37 <?php else: ?>
38 Tidak ada file
39 <?php endif; ?>
40 </td>
41 <td>
42 <a href="../controllers/PatientController.php?delete=<?= $r['id'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</a>
43 </td>
44 </tr>
45 <?php endwhile; ?>
46 </table>
47 </div>
48
49 </body>
50 </html>
```

F. Analisis

Pada praktikum ini, program dikembangkan dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP) pada aplikasi web berbasis PHP. Penerapan OOP dilakukan dengan memisahkan fungsi program ke dalam class-class yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Dengan cara ini, kode menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan dibandingkan pendekatan prosedural.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Object-Oriented Programming (OOP) pada aplikasi web berbasis PHP berhasil diterapkan dengan baik. Konsep OOP membuat program menjadi lebih terstruktur karena setiap bagian program dibagi ke dalam class sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan menggunakan OOP, proses pengelolaan koneksi database, autentikasi user, pengelolaan session, serta fitur CRUD data peserta menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selain itu, pemisahan logika program ke dalam beberapa class juga mempermudah pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan program.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa fitur-fitur utama seperti registrasi, login, logout, pengelolaan data peserta, dan upload foto dapat berjalan dengan baik. Penerapan OOP juga membantu mengurangi penulisan kode yang berulang dan membuat alur program lebih jelas.